Генетические алгоритмы (ГА)

ГА представляют собой класс биоинспирированных поисковых алгоритмов (Nature Inspiried Algorithms, NIA) , основанных на механизмах селекции и генетики, заимствованных из биологии.

ГА тесно связаны с областью ИИ, т.к. используются в задачах машинного обучения.

Механизм селекции в общем виде: чем выше приспособленность особи, тем выше вероятность того, что в потомстве, полученном с ее участием, признаки, определяющие приспособленность, будут выражены еще сильнее.

Механизм генетики

Механизм генетики основан на следующих положениях:

- Все признаки организмов (особей) находятся под контролем генов, т.е. элементарных структурных единиц наследственной информации.

- Гены объединяются в хромосомы и составляют генотип особи – общая совокупность наследственных факторов. В естественных системах организм, формируется (его облик, отдельные признаки, свойства) посредством связи генотипа с окружающей средой и называется фенотипом.

- Гены могут изменяться – мутировать.

- Мутации отдельных генов приводят к изменению отдельных внешних (фенотипических) признаков или фенов.

- Рекомбинация генетических факторов свойственна всем группам организмов, исследованным к настоящему времени. В частности, рекомбинация участков хромосом, приводит к появлению нового сочетания сцепленных генов.

Таким образом, ГА, в отличии от численных методов оптимизации, заимствуют из биологии:

– понятийный аппарат;

– идею коллективного поиска экстремума при помощи популяции особей;

– способы представления генетической информации;

– способы передачи генетической информации от поколения к поколению (генетические операторы);

– идею о преимущественном размножении наиболее приспособленных особей.

Репродуктивный план Холланда

<u>Шаг 1.</u> Инициализация начальной популяции (t=0). Инициализировать случайным образом начальную популяцию генотипов ТТО $\mathbf{A}(t)=\{a_1(t),\ldots,a_m(t)\}$. Сформулировать на основе $\mathbf{A}(t)$ популяцию фенотипов ТТО $\mathbf{B}(t)=\{b_1(t),\ldots,b_m(t)\}$. Т.е. выполнить преобразование: $\mathbf{A}(t)\to\mathbf{B}(t)$.

<u>Шаг 2.</u> Оценка приспособленности каждой ТТО $b(t)\in\mathbf{B}(t)$.

<u>Шаг 3.</u> Выбор из популяции $\mathbf{B}(t)$ массива родителей $\mathbf{R}(t)=\{r_1(t),\ldots,r_n(t)\}$ (n – четное), для скрещивания с учетом их приспособленности (оператор селекции).

<u>Шаг 4.</u> Формирование массива генотипов потомков $\mathbf{P}(t+1)$ на основе воздействия на генотипы родителей генетических операторов (кроссовер, мутация, инверсия). Размещение $\mathbf{P}(t+1)$ в $\mathbf{A}(t+1)$. Если новая популяция $\mathbf{A}(t+1)$ заполнена, то перейти к шагу 5. Иначе перейти к шагу 3.

<u>Шаг 5.</u> Выполнить преобразование $\mathbf{A}(t+1) \to \mathbf{B}(t+1)$. Положить $t = t+1$.

<u>Шаг 6.</u> Проверить критерий останова алгоритма. Если критерий не выполняется, то перейти к шагу 2. Иначе перейти к шагу 7.

<u>Шаг 7.</u> Считать $\mathbf{B}(t)$ множеством субоптимальным решением. Остановить алгоритм.

Основные операторы ГА

- Кодирование / декодирование генетической информации
- Оценка приспособленности точек-особей
- Селекция
- Кроссовер
- Мутация

Содержание основных шагов ГА

Рассмотрим задачу:

$$f(\mathbf{x}) \rightarrow \max_{\mathbf{x} \in \mathbf{X}}$$

где $$\mathbf{X} = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbf{E}^r \,\middle|\, x_{i\,min} \leqq x_i \leqq x_{\;i\,max};\; i = \overline{1, r} \right\}$$

Шаг 1.

При генерации начальной популяции используются следующие способы кодирования генетической информации:

- Бинарное кодирование на основе бинарного кода Грея (ген принимает значение 0 и 1)
- Кодирование на основе многозначного кода Грея (ген принимает значение из множества натуральных чисел)
- Целочисленное кодирование
- Вещественное кодирование (ген принимает значение из множества вещественных чисел)
- Символьное кодирование (ген принимает значение из некоторого алфавита символов)

В рассматриваемой задаче будем использовать **бинарный код Грея (БКГ):**

$$\mathbf{x}^i = \left[x_1^i, x_2^i, x_3^i \right] \Rightarrow$$

z_{11}^i	z_{12}^i	z_{13}^i	z_{14}^i	z_{21}^i	z_{22}^i	z_{23}^i	z_{24}^i	z_{31}^i	z_{32}^i	z_{33}^i	z_{34}^i

Фенотип **Генотип (хромосома)**

БКГ записывается в виде целочисленного вектора:

$$z = [z_1, \ldots, z_m]^T, \qquad (1)$$

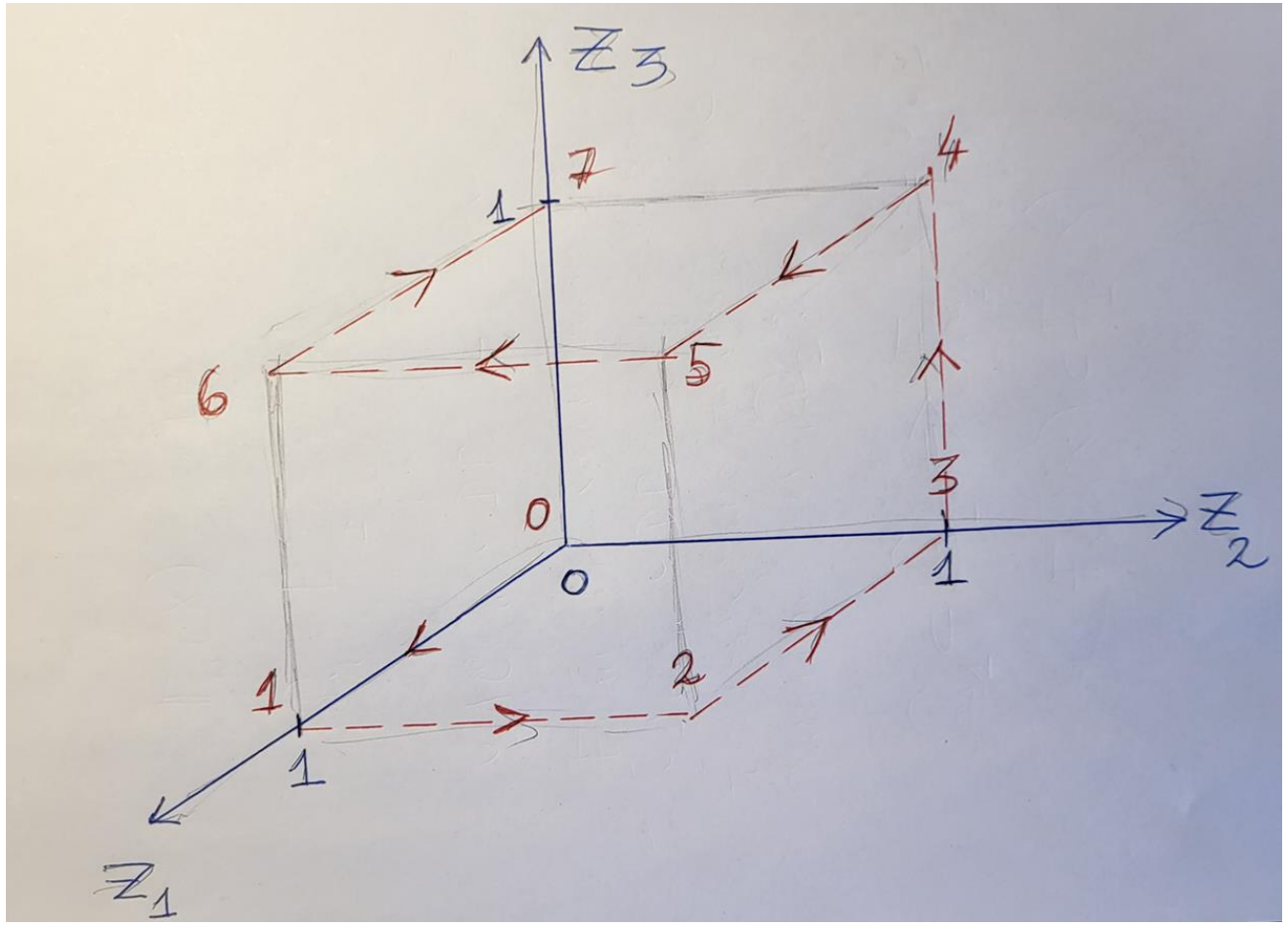
где $z_k \in \{0,1\}, k = \overline{1,m}$,

m - количество двоичных разрядов (бит)

С помощью БКГ можно закодировать целое число l из интервала:

$$0 \le l \le 2^m - 1$$

Структура БКГ



БКГ / l	Z_3	Z_2	Z_1
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	1
3	0	1	0
4	1	1	0
5	1	1	1
6	1	0	1
7	1	0	0

Если компоненты вектора x изменяются в интервалах:

$$x_{Li} \le x_i \le x_{Hi}, i = \overline{1,n} \tag{2}$$

то БКГ вида (1) можно декодировать в значение компонента x_i вектора x с помощью следующей формулы:

$$x_i = x_{Li} + \frac{l\left(x_{Hi} - x_{Li}\right)}{2^m - 1}, \tag{3}$$

где l - целое число, в которое декодируется БКГ вида (1).

Пример.

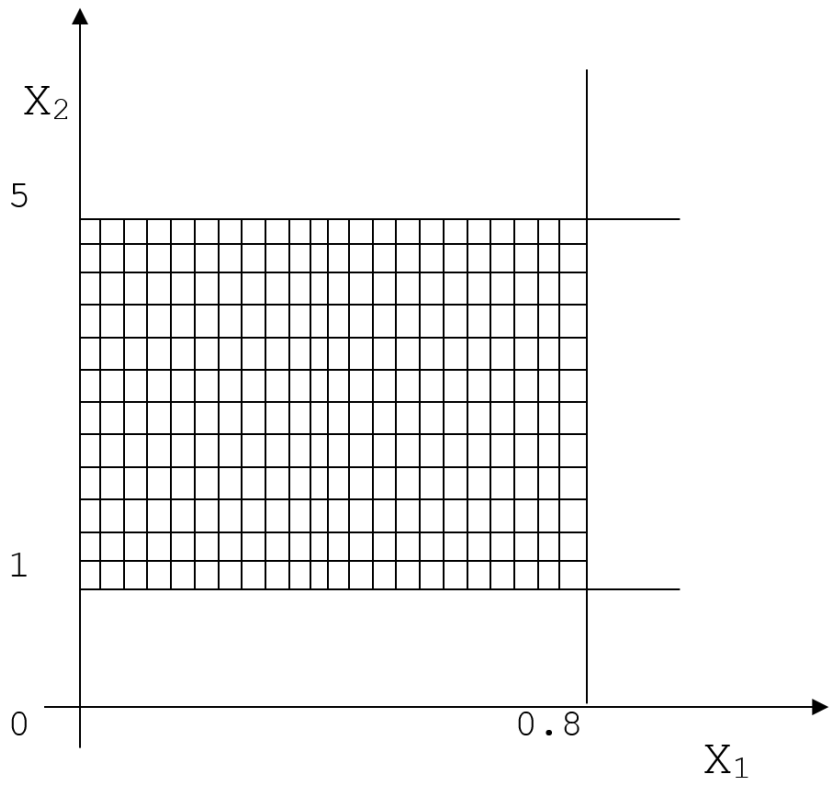
Рассмотрим процесс декодирования хромосом, представленных БКГ с $m = 4$, в вектор вещественных параметров $x = [x_1, x_2]^T$, компоненты которого изменяются в интервалах:

$$0 \le x_1 \le 0.8 \qquad (4)$$

$$1 \le x_2 \le 5$$

БКГ	Двоичный код	Целое число l	Вещественный вектор x	
			x_1	x_2
0000	0000	0	0	1
0001	0001	1	$0+\frac{1\cdot 0.8}{15}=0.053$	$1+\frac{1\cdot 4}{15}=1.267$
0011	0010	2	$0+\frac{2\cdot 0.8}{15}=0.107$	$1+\frac{2\cdot 4}{15}=1.533$
0010	0011	3	$0+\frac{3\cdot 0.8}{15}=0.160$	$1+\frac{3\cdot 4}{15}=1.800$
0110	0100	4	$0+\frac{4\cdot 0.8}{15}=0.213$	$1+\frac{4\cdot 4}{15}=2.067$
0111	0101	5	$0+\frac{5\cdot 0.8}{15}=0.267$	$1+\frac{5\cdot 4}{15}=2.333$
0101	0110	6	$0+\frac{6\cdot 0.8}{15}=0.320$	$1+\frac{6\cdot 4}{15}=2.600$
0100	0111	7	$0+\frac{7\cdot 0.8}{15}=0.373$	$1+\frac{7\cdot 4}{15}=2.867$
1100	1000	8	$0+\frac{8\cdot 0.8}{15}=0.427$	$1+\frac{8\cdot 4}{15}=3.133$
1101	1001	9	$0+\frac{9\cdot 0.8}{15}=0.480$	$1+\frac{9\cdot 4}{15}=3.400$
1111	1010	10	$0+\frac{10\cdot 0.8}{15}=0.533$	$1+\frac{10\cdot 4}{15}=3.667$
1110	1011	11	$0+\frac{11\cdot 0.8}{15}=0.587$	$1+\frac{11\cdot 4}{15}=3.933$
1010	1100	12	$0+\frac{12\cdot 0.8}{15}=0.640$	$1+\frac{12\cdot 4}{15}=4.200$
1011	1101	13	$0+\frac{13\cdot 0.8}{15}=0.693$	$1+\frac{13\cdot 4}{15}=4.467$
1001	1110	14	$0+\frac{14\cdot 0.8}{15}=0.747$	$1+\frac{14\cdot 4}{15}=4.733$
1000	1111	15	$0+\frac{15\cdot 0.8}{15}=0.800$	$1+\frac{15\cdot 4}{15}=5.000$

Таким образом БКГ позволяет аппроксимировать непрерывное множество $\mathbf{X}$, заданное параметрами x_1, x_2, дискретной сеткой 15x15. Для того, чтобы повысить точность аппроксимации $\mathbf{X}$, необходимо увеличить разрядность m БКГ.



Алгоритм декодирования БКГ:

$$z \to x, z = [z_1, \ldots, z_m]$$

<u>Шаг 0.</u> Полагаем $k = 1; l = 0$

<u>Шаг 1.</u> Определяем d_k – количество нулевых разрядов, расположенных в z левее z_k.

Полагаем $\rho_k = k - d_k$.

<u>Шаг 2.</u> Если $z_k = 1$, то вычисляем

$l_k = (-1)^{\rho_k + 1}\left(2^{m-k+1} - 1\right) \cdot z_k$. Переходим к шагу 4. Иначе переходим к шагу 3.

Шаг 4. $l = l + l_k$

Шаг 5. $k = k + 1$. Если $k \le m$, то переходим к шагу 1. Иначе переходим к шагу 6.

Шаг 6. Вычисляем $x = x_L + \dfrac{l \cdot (x_H - x_L)}{2^m - 1}$.

Шаг 7. STOP

Пример 1.

$$z = [z_1, z_2, z_3, z_4] = [1 \quad 0 \quad 1 \quad 0].$$

$$\underline{K = 1}; d_1 = 0; p_1 = 1 - 0 = 1$$

$$l_1 = (-1)^{1+1} \cdot \left(2^{4-1+1} - 1\right) \cdot 1 = 15$$

$$\underline{K = 2}; z_2 = 0 \Rightarrow l_2 = 0$$

$$\underline{K = 3}; d_3 = 1; p_3 = 3 - 1 = 2$$

$$l_3 = (-1)^{2+1} \cdot \left(2^{4-3+1} - 1\right) \cdot 1 = -1 \cdot 3 = -3$$

$$\underline{K = 4}; z_4 = 0 \Rightarrow l_4 = 0$$

$$l = 15 - 3 = 12.$$

Пример 2.

$$z = [z_1, z_2, z_3, z_4] = [1 \quad 1 \quad 1 \quad 1].$$

$$\underline{K = 1}; d_1 = 0; p_1 = 1 - 0 = 1$$

$$l_1 = (-1)^{1+1} \cdot \left(2^{4-1+1} - 1\right) \cdot 1 = 15$$

$$\underline{K = 2}; d_2 = 0; p_2 = 2 - 0 = 2$$

$$l_2 = (-1)^{2+1} \cdot \left(2^{4-2+1} - 1\right) \cdot 1 = -1 \cdot 7 = -7$$

$$\underline{K = 3}; d_3 = 0; p_3 = 3 - 0 = 3$$

$$l_3 = (-1)^{3+1} \cdot \left(2^{4-3+1} - 1\right) \cdot 1 = 3$$

$$\underline{K = 4}; d_4 = 0; p_4 = 4 - 0 = 4$$

$$l_4 = (-1)^{4+1} \cdot \left(2^{4-4+1} - 1\right) \cdot 1 = -1$$

$$l = 15 - 7 + 3 - 1 = 10.$$

Замечания к выполнению КДЗ №2

Для игрока 1:

1). Генерируем независимо: $БКГ_{p_1}$; $БКГ_{p_2}$; $БКГ_{p_3}$.

Формируем хромосому: $\boxed{БКГ_{p_1} \mid БКГ_{p_2} \mid БКГ_{p_3}}$

2). Выполняем преобразования:

$БКГ_{p_i} \longrightarrow l_i, \quad i = \overline{1,3}.$

3) Выполняем преобразования:

$l_i \longrightarrow r_i, \quad i = \overline{1,3}$, при огр. $0 \le r_i \le 1$

4). Нормализация:

$$p_i = \frac{r_i}{r_1 + r_2 + r_3}, \quad i = \overline{1,3}.$$